

- Karmaşık Özdeğer ve Özvektörler -

Tanım: $A \in M_{n \times n}$ ve $0 \neq x \in \mathbb{C}^n$ olsun. Eğer bir λ karmaşık skaleri için

$$Ax = \lambda x$$

oluyorsa λ ya A nın bir özdeğeri ve x 'e ise λ özdeğerine karşılık gelen özvektör denir.

Not: Bu kısımda kullanacağımız bazı özellikler:

$u, v \in \mathbb{C}^n$, k bir skaler ve $A \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$ olmak üzere

✓. $\overline{\overline{u}} = u$

✓. $\overline{\overline{A}} = A$ (karmaşık eşlenik)

✓. $\overline{k \cdot u} = \overline{k} \cdot \overline{u}$

✓. $\overline{(A^t)} = (\overline{A})^t$

✓. $\overline{u+v} = \overline{u} + \overline{v}$

✓. $\overline{A \cdot B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$

$$\overline{\overline{A}} = \begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{2} \\ \overline{3} & \overline{4} \end{pmatrix}$$

✓. $\overline{u-v} = \overline{u} - \overline{v}$

Teorem: $A \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$ için $\lambda \in \mathbb{C}$ bir özdeğer ve bu özdeğere karşılık x bir özvektör ise $\overline{\lambda}$ de A nın bir özdeğeridir ve bu özdeğere karşılık gelen özvektör $\overline{x}$ dir.

Kanıt:

λ , A nın özdeğeri ve x ilgili özvektör olsun.

$$A \cdot x = \lambda \cdot x \Rightarrow \overline{A \cdot x} = \overline{\lambda \cdot x}$$

$$\Rightarrow \overline{A} \cdot \overline{x} = \overline{\lambda} \cdot \overline{x}$$

$$\overline{\overline{A}} = \begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{2} \\ \overline{3} & \overline{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = A$$

(A reel simetrik
olur $\Rightarrow A = \overline{A}$)

$$\Rightarrow A \cdot \overline{x} = \overline{\lambda} \cdot \overline{x}$$

olup burada $\overline{\lambda}$ 'e karşılık gelen özvektör $\overline{x}$ dir.

özvektör özdeğer

ÖR: $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -5 & -2 \end{pmatrix}$ matrisinin özdeğerlerini, ilgili özvektörlerini ve özuzaylarını bulunuz.

Çözüm:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ -5 & -2-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (2-\lambda)(-2-\lambda) + 5 = 0 \Rightarrow \lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} \lambda = i \\ \lambda = -i \end{cases} \text{ özdeğerler!}$$

$\lambda = i$ için:

$$(A - \lambda I) \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

$$\begin{pmatrix} 2-i & 1 \\ -5 & -2-i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 2-i & 1 & 0 \\ -5 & -2-i & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\frac{1}{2-i} R_1}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{2+i}{5} & 0 \\ -5 & -2-i & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{5R_1 + R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{2+i}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad \begin{matrix} \downarrow x_1 \\ \downarrow x_2 \end{matrix}$$

$$\Rightarrow x_1 + \frac{2+i}{5} x_2 = 0 \quad \text{yani} \quad \boxed{x_2 = t} \quad \boxed{x_1 = -\frac{2+i}{5} t}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2+i}{5} t \\ t \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} -\frac{2+i}{5} \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow E_i = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -\frac{2+i}{5} \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$\nwarrow$ özvektör

$\lambda = -i$ için

$$(A - \lambda I) \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

$$\begin{pmatrix} 2+i & 1 \\ -5 & -2+i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 2+i & 1 & 0 \\ -5 & -2+i & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\frac{1}{2+i} R_1}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{2-i}{5} & 0 \\ -5 & -2+i & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{5R_1 + R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{2-i}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad \begin{matrix} \downarrow x_1 \\ \downarrow x_2 \end{matrix}$$

$$x_1 + \frac{2-i}{5} x_2 = 0 \Rightarrow \boxed{x_2 = w} \quad \boxed{x_1 = -\frac{2-i}{5} w}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2-i}{5} w \\ w \end{pmatrix} = w \begin{pmatrix} -\frac{2-i}{5} \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow E_{-i} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -\frac{2-i}{5} \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Not: Daha önceden $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ matrisinin karakteristik denklemi

$$1. \lambda^2 - \text{tr}(A)\lambda + \det(A) = 0$$

biçiminde elde edildiğini görmüştük. Burada

i) $(\text{tr}(A))^2 - 4 \cdot \det(A) > 0 \Rightarrow A$ nın iki farklı reel özdeğeri vardır.

ii) $(\text{tr}(A))^2 - 4 \cdot \det(A) = 0 \Rightarrow A$ nın tekrarlı reel özdeğeri vardır

iii) $(\text{tr}(A))^2 - 4 \cdot \det(A) < 0 \Rightarrow A$ nın karmaşık iki eşlenik özdeğeri vardır.

Ör: $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$ için $\text{tr}(A) = 4$ ve $\det(A) = 9$ olup

$$\lambda^2 - \text{tr}(A)\lambda + \det(A) = 0 \quad \checkmark$$

$$\Rightarrow \lambda^2 - 4\lambda + 9 = 0 \quad \checkmark$$

komp leks!

$$\Rightarrow \Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9 = -20 < 0 \quad \text{olup iki eşlenik kök vardır.}$$

$$\Rightarrow (\lambda - 2)^2 + 5 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = 2 \pm i\sqrt{5}$$

Not: Simetrik reel matrisler reel özdeğerlere sahiptirler.

